

المرحلة 9

المرحلة 9: رئيسيات الصفوف ولعبة العدّ

رئيسية الصغار 1–4 · لعبة العدّ · الاستعداد للامتحان 9–12 · سقف النجوم

الشاشات: 20 رئيسية الصغار · 21 لعبة العدّ · 22 الاستعداد

وقت القراءة: 45 دقيقة

يسبقها: المرحلة 8

تتبعها: الأدلة الإضافية

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذه المرحلة؟

رِزمة لا تخاطب كل الأعمار بنفس الشاشة. المرحلة 9 تضيف **رئيسيتين مخصّصتين** لعمرين، ولعبة صغيرة للصغار:

الصف	الجسم	الشاشة	فكرتها
1–4	`KidsHomeBody`	20 رئيسية الصغار	تحية بصوت الجهاز، «لعبة اليوم»، أربع مواد كبيرة
5–8	`_HomeBody`	03 / 28	الرئيسية العادية (المرحلة 3)
9–12	`TeenHomeBody`	22 الاستعداد للامتحان	الجاهزية، نقاط الضعف، امتحان تجريبي، خطة الأسبوع



الشاشات التي بُنيت

الشاشة	المسار / الموضع	الملف	ما تفعله
20 رئيسية الصغار	`/home` (صف ≤ 4)	`home/kids_home.dart`	تحية مسموعة + بانر اللعبة + مواد كبيرة
21 لعبة العدّ	`/kids/game`	`kids/kids_game_screen.dart`	خمسة تحدّيات عدّ بالفواكه
22 الاستعداد للامتحان	`/home` (صف ≤ 9)	`home/teen_home.dart`	لوحة جاهزية للتوجيهي

الملفات الأساسية

الملف	دوره
`home/home_screen.dart`	اختيار الجسم بحسب الصف
`home/kids_home.dart`	رئيسية الصغار
`home/teen_home.dart` / `home/exam_prep.dart`	رئيسية 9–12 ومنطقها الصرف `ExamPrep.derive`
`kids/counting_game.dart`	مولّد أسئلة اللعبة (`CountingGame` و `fruits`)
`kids/kids_game_screen.dart`	شاشة اللعبة (المنطقة التفاعلية للعدّ، الرأس، النهاية)
`core/strings/ar_kids.dart`	نصوص الصغار وأسماء الأعداد
`learning/learning_repository.dart`	`recordGame` (تسجيل نجوم اللعبة بسقف)

2. اختيار الرئيسية بحسب الصف

lib/features/home/home_screen.dart سطر 54

```
: s.profile.grade <= 4
? KidsHomeBody(
    state: s,
    subjects: ref
        .watch(catalogProvider)
        .requireValue
        .subjects
        .take(4)
        .toList(),
    onGame: () => context.push(AppRoutes.kidsGame),
    onSubject: (id) => context.push(AppRoutes.units(id)),
  )
: s.profile.grade >= 9
? TeenHomeBody(state: s)
: _HomeBody(
    state: s,
    onLesson: (id) => context.push(AppRoutes.lesson(id)),
    onSubject: (id) => context.push(AppRoutes.units(id)),
```

- الصف ≤ 4 ← `KidsHomeBody` ويمرَّر له أول أربع مواد من الكتالوج وزرّا `onGame` و `onSubject`.
- الصف ≥ 9 ← `TeenHomeBody`.
- غير ذلك ← `_HomeBody` (الرئيسية العادية).

لماذا؟

نقطة الاختيار واحدة، في `HomeScreen`. تغيير الصف من «حسابي» (المرحلة 4) يغيّر الرئيسية فورًا لأن الملف النشط Stream. وكل رئيسية تقرأ نفس `HomeState` (المرحلة 3) أو مشتقات خاصة بها.

ملاحظة

الكتالوج المضمَّن حاليًا للصف الخامس فقط؛ فملفات الصفوف الأخرى تستعمله إلى أن تُضاف كتالوجاتها.

3. رئيسية الصغار (الصفوف 1–4)



رئيسية الصغار (20)



لعبة العدّ (21)



الاستعداد للامتحان (22)

- **تحية بصوت الجهاز:** زر «استمع» يقرأ التحية بالعربية عبر `SpeechService` (الصغار لا يقرؤون جيدًا بعد).
- **التميمة بملابسها:** بما اشتراه الطالب من الخزانة (المرحلة 8).
- **بانر «لعبة اليوم»** العنبري ← `context.push(AppRoutes.kidsGame)` .
- **أربع مواد كبيرة** بألوانها (أول أربع في الكتالوج) تفتح وحداتها. بطاقات بلا حدّ ملوّن وبتعبئة فاتحة وحافة سفلية سميكة (6) بلون المادة عبر `LedgeBox` .

`lib/features/home/kids_home.dart` — سطر 41

```
Future<void> speak() async {
  final ok = await ref
      .read(speechServiceProvider)
      .speak(greeting, language: 'ar');
  if (!ok && context.mounted) {
    ScaffoldMessenger.of(
```

> **نصيحة**
>
> ترى هنا تطبيق قاعدة التصميم: «للصغار أيقونات وأصوات أكبر من النص». وهي تختلف عن الطابع الهادئ للصفوف 7–12 (RizmaLook) في المرحلة 1).

4. لعبة العدّ (21)

الفكرة

خمسة تحدّيات: تُعرض فاكهة بعدد بين 1 و9 ويسأل «كم تفاحة هنا؟». للطالب ثلاثة أرقام يختار منها. اللعبة **تُلعب بمحرّك الجولة نفسه** (`RoundState` و`RoundEngine` من المرحلة 7)؛ فالخطأ يعطي تلميحًا ثم يكشف العدد.

توليد الأسئلة

lib/features/kids/counting_game.dart — سطر 43

```
static List<Question> generate(Random random, {int n = length}) {
  final questions = <Question>[];
  var previous = 0;
  for (var i = 0; i < n; i++) {
    final fruit = fruits[random.nextInt(fruits.length)];
    int count;
    do {
      count = 1 + random.nextInt(maxCount);
    } while (count == previous);
    previous = count;

    final options = <int>{count};
    while (options.length < 3) {
      final candidate = count + random.nextInt(7) - 3;
      if (candidate >= 1 && candidate <= maxCount) options.add(candidate);
    }
    final sorted = options.toList()..sort();

    questions.add(
      Question.fromJson({
        'id': '$activityId.$i',
        'type': 'choice',
        'concept': concept,
        'prompt': ArKids.howMany(fruit.singular),
        'choices': [for (final o in sorted) '$o'],
        'answer': sorted.indexOf(count),
        'visual': {
          'kind': 'items',
          'illustration': fruit.key,
          'count': count,
        },
        'hints': [ArKids.gameHint],
        'explanation': fruit.phrase(count),
      }),
    );
  }
  return questions;
}
```

- **الفاكهة:** عشوائية من خمس (`fruits`: تفاح، برتقال، موز، ليمون، فراولة).
- **العدد:** بين 1 و9 **ولا يتكرر متتاليًا** (`do...while count == previous`).
- **الخياران المشتتان:** قريبان من الجواب (±3) ضمن 1–9 لتكون الإجابة تفكيرًا لا تخمينًا. الخيارات تُرتَّب تصاعديًا (`sorted`).

- كل سؤال يُبنى كسؤال JSON عادي من نوع `choice` عبر `Question.fromJson`، فتعمل عليه ودجتات وتصحيح المرحلة 7 دون أي كود جديد.

> **لماذا؟**
>
> لأن اللعبة
>
> **سؤال اختيار عادي**
>
> لا نوعًا جديدًا، لا نكرّر المحرّك ولا التصحيح ولا النجوم. نضيف فقط شكلًا خاصًّا للعرض (فواكه ومنطقة عدّ).

عبارات العدد العربية

lib/features/kids/counting_game.dart — سطر 15

```
String phrase(int count) => switch (count) {
  1 => '$singular واحدة',
  2 => dual,
  _ => '$count $plural',
};
```

العربية لها صيغ خاصة: «تفاحة واحدة» (1)، «تفاحتان» (2)، «5 تفاحات» (3–9). لذلك يحمل كل `Fruit` صيغ المفرد والمثنى والجمع بدل خطأ نحوي.

نجوم اللعبة بسقف إجمالي 60

lib/features/learning/learning_repository.dart — سطر 173

```
Future<RoundRecord> recordGame({
  required String profileId,
  required String activityId,
  required List<QuestionResult> results,
  required int starsCap,
}) {
  return _db.transaction(() async {
    final dao = _db.activityDao;
    final raw = RoundEngine.starsEarned(results);
    final already = await dao.starsForActivity(profileId, activityId);
    final earned = raw.clamp(0, (starsCap - already).clamp(0, starsCap));
    final id = await dao.insertAttempt(
      profileId: profileId,
      activityId: activityId,
      kind: AttemptKind.practice,
      score: results.where((r) => r.correct).length,
      total: results.length,
      starsEarned: earned,
      hintsUsed: results.fold(0, (a, r) => a + r.hints),
      now: _now(),
```

اللعبة قابلة للتكرار بلا نهاية، فلو منحت نجومًا غير محدودة لصارت «مزرعة نجوم» تفرغ الخزانة من معناها. لذلك `starsCap = 60`: مجموع ما يكسبه الطالب من اللعبة **طوال عمره** لا يتجاوز 60 (ما كُسب سابقًا من `kids.counting` يُخصم من السقف).

الحالة	النتيجة
كسب 10 نجوم سابقًا، والجولة الحالية 15	تُمنح 15 (السقف الباقي 50)

الحالة	النتيجة
كسب 55 سابقًا، والجولة الحالية 15	تُمنح 5 فقط (السقف الباقي 5)
بلغ 60	لا نجوم جديدة (0)

شاشة اللعبة

- **الرأس:** عنوان «لعبة العدّ» وشارة «تحدٍّ N من M» وشريط مقطّع.
- **أرقام الإجابة:** ثلاث بلاطات ملوّنة (مرجاني، عنبري، أزرق) بحافة سفلية وتحت كل رقم **اسمه بالكلمات** («سبعة») من `ArKids.numberWord` (1–10).
- **منطقة العدّ التفاعلية (`_CountArea`):** كل فاكهة بلاطة؛ لمسها يضع عليها رقمها بالترتيب (1، 2، 3...) ولمسها ثانية يزيله، وشارة «العدد: N» وزر «إعادة العدّ». أداة مساعدة فقط **لا تؤثّر في الإجابة** وتُصفَّر مع كل سؤال.
- **التلميح:** قبل أي خطأ بطاقة «تلميح رِزمة» بالتميمة المفكّرة؛ بعد الخطأ يظهر التلميح الحقيقي. والإجابة باللمس المباشر بلا زر «تحقّق».
- **النهاية (`_End`):** النجوم المكتسبة، وتذكير بالسقف إن بلغه.

5. الاستعداد للامتحان (الصفوف 9–12)

`ExamPrep.derive` دالة **صرفة** تحسب كل ما تعرضه لوحة التوجيهي من المحاولات والإتقان والمحتوى المنزَّل:

lib/features/home/exam_prep.dart سطر 58

```
static ExamPrep derive({
  required Catalog catalog,
  required List<InstalledLesson> installed,
  required List<Attempt> attempts,
  required List<ConceptMasteryEntry> mastery,
}) {
  final quizzes =
      attempts
          .where((a) => a.kind == AttemptKind.quiz && a.total > 0)
          .toList()
        ..sort((a, b) => b.createdAt.compareTo(a.createdAt));
  final recent = quizzes.take(lastQuizzes).toList();
  final readiness = recent.isEmpty
      ? null
      : (recent.fold<double>(0, (s, a) => s + a.score / a.total) /
                recent.length *
                100)
            .round();

  final byMastery = [...mastery]
    ..sort((a, b) => a.mastery.compareTo(b.mastery));
  final weak = <WeakConcept>[];
  for (final m in byMastery) {
    final hit = catalog.conceptById(m.conceptId);
    if (hit == null) continue;
    weak.add(
      WeakConcept(
        concept: hit.concept,
```

العنصر	كيف يُحسب
الجاهزية (%)	متوسط نسبة **آخر ثلاثة اختبارات** (`lastQuizzes = 3`). ولا رقم قبل أول اختبار (`null`).
نقاط الضعف	أضعف **ثلاثة مفاهيم** (`maxWeak = 3`) من `concept_mastery` ومعها درس كل مفهوم
الملخّصات	عدد الدروس المنزَّلة التي لها ملخص ← تفتح المواد
الامتحان التجريبي	اختبار الدرس الذي فيه أضعف مفهوم (أو أول درس منزَّل) وعدد أسئلته الفعلي
بنك الأسئلة	تمارين على أضعف مفهوم
خطة الأسبوع	مراجعة ← 5 تمارين مخصّصة ← اختبار قصير؛ كل خطوة بنقرة

- يستعمل `installedLessonsProvider` (الدروس التي لها محتوى فعليًا) كي لا يقترح درسًا بلا أسئلة.
- إن لم يوجد أي درس منزَّل تتحوّل الخطة إلى خطوة «ابدأ» ← المواد (`PlanKind.start`).
- الخطوات تُبنى من مسارات `AppRoutes` نفسها (مراجعة، جولة بـ `?concept=` ، اختبار) فلا شاشات جديدة.

انتبه

عنوان «التوجيهي» وعدّاده التنازلي للامتحان لم تُبنَ بعد (مذكورة في قائمة «لم يُبنَ بعد»). الشاشة الحالية «استعداد» عام للصفوف 9–12.

6. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/features/grade_homes_test.dart` (11)	توليد اللعبة والصيغ العربية والسقف، `ExamPrep` ، الرئيسيات الثلاث، ولعبة كاملة بنتائج مثبّتة بالبذرة
`test/layout_stress_learning_test.dart`	رئيسيتا الصفين 2 و11 على 320×568 بخطين
`test/features/home_state_test.dart`	الرئيسية العادية (للمقارنة)

> **نصيحة**
> شغّل: `flutter test test/features/grade_homes_test.dart`

جرّبها بنفسك

1. أنشئ طالبًا بالصف 2 ← تظهر رئيسية الصغار بالتحية و«لعبة اليوم». اضغط «استمع».
2. افتح اللعبة ← عُدّ الفواكه بلمسها ← اختر الرقم ← أخطئ عمدًا لترى التلميح ثم كشف العدد.
3. أنهِ اللعبة ← النجوم؛ كرّرها حتى تقترب من 60 ← لاحظ توقّف النجوم عند السقف.
4. غيّر الصف من «حسابي» إلى 11 ← تتحوّل الرئيسية إلى «الاستعداد للامتحان» بجاهزية «—» قبل أي اختبار.
5. أنهِ اختبارًا ثم ارجع ← تظهر الجاهزية ونقاط الضعف.

7. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
ثلاث رئيسيات بدل واحدة متكيّفة	احتياجات 7 سنوات تختلف عن 17 سنة، والكود أبسط وأوضح.
اللعبة سؤال choice عادي	إعادة استعمال المحرّك والتصحيح والنجوم.
سقف 60 نجمة لكل العمر	لا مزرعة نجوم.
منطقة العدّ مساعدة فقط	لا تؤثر في الإجابة، فلا يُحبَط من يعدّ بعينه.
ExamPrep دالة صرفة	تُختبر بلا واجهة وبتواريخ وبيانات ثابتة.
صيغ عربية خاصة للأعداد	لا أخطاء نحوية مثل «2 تفاحات».

أسئلة

س1. طالب بالصف 4 وآخر بالصف 5. أي رئيسية يرى كل منهما؟

س2. كسب طفل 58 نجمة من اللعبة سابقًا وأنهى جولة جديدة بـ 10 نجوم. كم يُمنح؟

س3. لماذا لا يتكرر العدد في سؤالين متتاليين؟

س4. ما جاهزية طالب أجرى اختبارين بنسبتي 60% و80%؟ وماذا تعرض اللوحة قبل أي اختبار؟

س5. لماذا لا نحتاج لودجت وتصحيح جديدين للعبة العدّ؟

تمارين

1. أضف فاكهة جديدة (مثل «عنبة») إلى `fruits` بصيغها الثلاث واختبرها.
2. اكتب اختبارًا أن `CountingGame.generate` لا يعيد عددين متتاليين متساويين عبر 200 مولّد بذور.
3. غيّر `ExamPrep.lastQuizzes` إلى 2 وراقب أي اختبارات تتأثر.

الإجابات

ج1. الصف 4 يرى رئيسية الصغار (grade ≤ 4)، والصف 5 الرئيسية العادية.

ج2. 2 نجمة فقط (السقف الباقي 60 − 58 = 2).

ج3. لأن الحلقة do...while تعيد التوليد حتى يختلف عن previous، فلا يشعر الطفل بتكرار السؤال.

ج4. الجاهزية 70% ((60+80)/2). وقبل أي اختبار لا رقم (null) فتعرض اللوحة «—».

ج5. لأن السؤال يُبنى كسؤال choice عادي فتعالجه ودجتات وتصحيح المرحلة 7؛ نضيف فقط عرضًا خاصًّا.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
KidsHomeBody	رئيسية الصفوف 1–4
TeenHomeBody	رئيسية الصفوف 9–12
ExamPrep	الحالة المشتقة للاستعداد للامتحان
starsCap	سقف نجوم اللعبة الإجمالي (60)
Readiness	متوسط نسبة آخر ثلاثة اختبارات

ما بعد هذه المرحلة

بذلك تكتمل مراحل الشاشات. تبقى الأدلة الإضافية التي تغطي ما بُني بعد الخطة الأصلية: **المزامنة والاستعادة**، و**تنزيل الدروس ونشر المحتوى**، و**المشاركة بين الهواتف**.